

Docker Image Optimization & Multi-Stage Build Comparison Report

1. Project Overview & Objectives

Dokumen ini menjelaskan hasil optimasi dan strategi teknis dalam proses containerization aplikasi **Kelarin**.

2. Backend Image Optimization (FastAPI)

2.1 Image Size Comparison

Berikut adalah hasil perbandingan setelah dilakukan *fine-tuning* pada layer Dockerfile:

Configuration	Image Size
Initial Optimized	76.7 MB
Final Optimized	69.93 MB

Analisis: Berhasil dipangkas dari **76.7 MB** menjadi **69.93 MB**. Penghematan ini dicapai melalui pembersihan cache **pip** secara permanen dan memastikan hanya library produksi yang disalin ke *final stage*.

3. Frontend Image Optimization (React/Vite)

3.1 Comparison

Frontend menggunakan strategi pemisahan antara lingkungan *build* dan lingkungan *runtime* (Nginx) untuk mencapai ukuran seminimal mungkin:

Strategy	Size
Initial Build	26.1 MB
Final Optimized	24.85 MB

Analisis: Berhasil dipangkas dari **26.1 MB** menjadi **24.85 MB**. Ukuran akhir ini mencerminkan image yang sangat ringan karena hanya berisi *static assets* dan web server Nginx-Alpine.

4. Conclusion

Optimasi pada modul ini berhasil mencapai titik efisiensi tinggi sesuai target:

- **Backend:** Berhasil dipangkas dari **76.7 MB** menjadi **69.93 MB**.
- **Frontend:** Berhasil dipangkas dari **26.1 MB** menjadi **24.85 MB**.

Hasil ini memastikan proses *push/pull* pada pipeline CI/CD menjadi lebih cepat dan penggunaan *resource storage* di server deployment menjadi jauh lebih hemat.